Glosario de términos y símbolos

"Bound states and resonances of screened Coulomb potentials with the FEAST contour-integration eigensolver in an orthonormal Laguerre basis"

Documento de referencia rápida — reunión con R. Manzanilla

July 27, 2026

Todo símbolo del manuscrito, en orden de aparición. Columna "dónde" referencia sección o ecuación del `main.tex` actual (versión de 12 páginas, con las correcciones ya incorporadas).

Símbolo	Significado (como en el paper)	Explicación	Dónde
λ	screening parameter	parámetro de apantallamiento, igual al inverso de la longitud de Debye	Sec. 1, Ec. (1)
Z	charge number of the nucleus (or central ion)	carga del núcleo o ión central	Sec. 1
$V(r)$	potential	potencial radial: $-Z/r$ (hidrógeno) o $-Ze^{-\lambda r}/r$ (Yukawa/Debye apantallado)	Ec. (1)
$E_{n\ell}$, E_n	energy eigenvalue	autovalor de energía	Ec. (1)
ℓ	orbital angular-momentum quantum number	número cuántico de momento angular orbital, $\ell = 0, 1, 2, \ldots$ (s,p,d,...)	Ec. (1), definido explícitamente en el texto
n	principal quantum number	número cuántico principal (aparece en $E_n = -1/(2n^2)$ del hidrógeno)	Sec. 1
$u_{n\ell}(r)$	reduced radial wavefunction	función de onda radial reducida	Ec. (1)
r	radial coordinate	coordenada radial	Ec. (1)
θ	complex-scaling rotation angle	ángulo de rotación del escalamiento complejo $r \to re^{i\theta}$	Sec. 2.1, Ec. (2)
$H(\theta)$	complex-scaled Hamiltonian	Hamiltoniano tras la rotación compleja (operador complejo-simétrico)	Ec. (2)
E_r	resonance position	posición (parte real) de la energía compleja de la resonancia	Sec. 2.1
Γ	resonance width (inverse lifetime)	anchura de la resonancia; $\Gamma/2$ es la parte imaginaria de la energía compleja $E = E_r - i\Gamma/2$	Sec. 2.1
β	basis scale parameter	parámetro de escala de la base de Laguerre (controla cuán "comprimida" está la base radialmente)	Ec. (3)
$x = 2\beta r$	scaled radial variable	variable radial reescalada usada dentro de la base	Ec. (3)
$\varphi_j(r)$	j-th orthonormal basis function	función base j-ésima, ortonormal por construcción	Ec. (3)
j	basis-function index	índice de la función base, $j = 0, 1, \ldots, N-1$	Ec. (3)
α (en $L_j^{(\alpha)}$)	parameter of the generalized Laguerre polynomial	aquí vale $\alpha = 2\ell + 2$; fija la potencia del peso de ortogonalidad	Ec. (3)
N	basis size	tamaño de la base (número total de funciones φ_j)	Ec. (3)
δ_{ij}	Kronecker delta	vale 1 si $i = j$, 0 en otro caso	Ec. (4)
S_{ij}	overlap matrix element	elemento de la matriz de solapamiento $\langle\varphi_i\|\varphi_j\rangle$, certificado numéricamente contra la identidad (Ec. 4)	Sec. 2.3
$\langle\cdot\|\cdot\rangle$	inner product	producto interno / solapamiento entre dos funciones	Ec. (4)
Δr	finite-difference radial step	paso radial de la malla del solver de diferencias finitas (independiente, usado solo para validar)	Tabla 1
$r_{\max}$	maximum radial extent	extensión radial máxima de la malla de diferencias finitas	Tabla 1

Símbolo	Significado (como en el paper)	Explicación	Dónde
Ha	Hartree	unidad atómica de energía en la que se reportan todos los resultados	Sec. 1
P	FEAST spectral projector	proyector espectral sobre el subespacio de autovalores encerrados por el contorno	Ec. (5)
$\mathcal{C}$	integration contour	contorno de integración en el plano complejo (intervalo real para hidrógeno; círculo para resonancias)	Ec. (5)
Y	block of trial vectors	bloque de m_0 vectores de prueba aleatorios	Sec. 2.4
m_0	number of trial vectors	número de vectores de prueba, mayor que el número de autovalores esperados dentro del contorno	Sec. 2.4
n_c	number of quadrature nodes	número de nodos de cuadratura sobre el contorno $\mathcal{C}$	Sec. 2.4
z_k	k-th quadrature node	nodo k de la cuadratura sobre el contorno	Sec. 2.4
ω_k	quadrature weight	peso de cuadratura asociado al nodo z_k	Sec. 2.4
Q	FEAST projected subspace	subespacio proyectado donde se resuelve el problema reducido (paso Rayleigh–Ritz)	Sec. 2.4
λ_c	critical screening parameter	valor de apantallamiento en el que un estado ligado deja de existir (cruza al continuo)	Sec. 4.2, Tabla 3
ΔE_n	worst-state error	error del peor estado entre los calculados, $E_n - E_n^{\text{exacto}}$	Fig. 1

Nota: el símbolo Γ se usa únicamente para la anchura de resonancia en todo el manuscrito; no existe ninguna función Gamma de Euler ($\Gamma(x)$) en el texto — la normalización de la base (Ec. 3) se escribe explícitamente con factoriales $j!$ y $(j + 2\ell + 2)!$ para evitar esa colisión de notación. Véase el glosario de funciones para el detalle.